

LAPORAN STUDY LITERATURE REVIEW (SLR)

Mata Kuliah: CIE721 - Sistem Basis Data Terdistribusi

Dimas Pujiansyah - 20230801317

Dosen: Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom | Universitas Esa Unggul

1. PENDAHULUAN

Pesatnya adopsi *cloud computing* mendorong kebutuhan sistem basis data terdistribusi yang andal dan berkinerja tinggi. Sistem ini memungkinkan data tersimpan dan diproses secara paralel di berbagai node yang tersebar secara geografis, sehingga meningkatkan ketersediaan, skalabilitas, dan toleransi kegagalan (Kaur & Vig, 2022). Namun, kinerja sistem dipengaruhi oleh banyak faktor teknis—optimasi query, replikasi, konsistensi, hingga pemilihan model penyimpanan—yang masing-masing memiliki dampak berbeda tergantung skenario penggunaan (Li, Zhang, & Wang, 2023). Integrasi AI dan *machine learning* ke dalam sistem terdistribusi membuka peluang optimasi adaptif yang semakin relevan (Chen, Liu, & Xu, 2024).

Laporan ini bertujuan menjawab dua Research Questions (RQ): **RQ1:** Metode apa yang telah dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja basis data terdistribusi di *cloud*, dan seberapa efektif metode tersebut? **RQ2:** Apa saja *research gap* yang masih belum terselesaikan dan rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya?

2. METODE PENCARIAN LITERATUR

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada basis data IEEE Xplore, Scopus (Elsevier), ScienceDirect, SpringerLink, dan Google Scholar. Keyword dan operator Boolean yang digunakan antara lain:

- "Distributed Database" AND "Cloud Computing" AND "Performance"
- "Distributed Database" AND "Query Optimization"
- "NoSQL" AND "Distributed Database" AND "Scalability"
- "Machine Learning" AND "Database Optimization" AND "Distributed"

Kriteria inklusi: jurnal/prosiding tahun 2021–2026, relevan dengan basis data terdistribusi, memiliki metode dan hasil penelitian yang jelas, terindeks Scopus/IEEE/Springer. **Kriteria eksklusi:** artikel non-ilmiah, terbit sebelum 2021, tidak relevan, atau duplikat.

3. MATRIKS SINTESIS LITERATUR

Tabel 1 berikut menyajikan sintesis dari enam artikel ilmiah utama yang memenuhi seluruh kriteria seleksi.

Tabel 1. Matriks Sintesis Literatur Sistem Basis Data Terdistribusi

Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Keterbatasan / Gap
Kaur & Vig (2022)	B+ Tree terdistribusi & round-robin load balancing	Query 38% lebih cepat pada 5-node PostgreSQL di GCP	Hanya skenario read; tidak menguji tulis konkuren
Li, Zhang & Wang (2023)	Modified Two-Phase Commit (2PC) + log recovery terdistribusi	Latensi transaksi turun 27%; availability 99,97%	Belum diuji pada network partition parah (CAP trade-off)
Nguyen et al. (2023)	Paxos asinkron + eventual consistency multi-region AWS	Throughput tulis +45%; konflik replikasi -60%	Inkonsistensi sementara; kurang ideal untuk aplikasi keuangan
Ahmad, Alam & Hussain (2024)	Arsitektur hybrid NoSQL: Cassandra + MongoDB + sharding otomatis	1,2 juta TPS pada Kubernetes; skalabilitas horizontal tinggi	Skema kompleks; join lintas koleksi belum efisien
Chen, Liu & Xu (2024)	LSTM untuk prediksi beban query & penempatan data dinamis	Waktu respons -52%; akurasi prediksi 91,3%	Butuh data historis besar; overhead tinggi saat inisialisasi

Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Keterbatasan / Gap
Ramirez & Torres (2024)	Blockchain + smart contract sebagai lapisan konsistensi terdistribusi	Integritas data 100%; audit trail lengkap; konfirmasi 2,3 dtk	TPS rendah; konsumsi energi tinggi; belum enterprise-scale

Sumber: Diolah dari berbagai referensi (2022–2024)

4. PEMBAHASAN DAN RESEARCH GAP

4.1 Tren Teknologi

Tiga tren dominan teridentifikasi dari sintesis literatur. Pertama, **integrasi AI/ML** untuk optimasi adaptif: **Chen, Liu, & Xu (2024)** membuktikan bahwa model LSTM mampu memprediksi pola beban query secara *real-time*, menghasilkan pengurangan waktu respons sebesar 52%. Ini menandai pergeseran paradigma dari optimasi berbasis aturan statis menuju pendekatan berbasis data. Kedua, **adopsi NoSQL hybrid**: kombinasi Cassandra dan MongoDB (**Ahmad, Alam, & Hussain, 2024**) menunjukkan skalabilitas horizontal yang jauh melampaui basis data relasional. Ketiga, **blockchain sebagai lapisan konsistensi** mulai dieksplorasi (**Ramirez & Torres, 2024**), meski masih terkendala rendahnya TPS dan konsumsi energi yang tinggi.

4.2 Perbandingan Metode

Kaur & Vig (2022) dan **Li, Zhang, & Wang (2023)** menggunakan eksperimen kuantitatif pada *testbed* terkontrol—hasilnya terukur namun mungkin tidak mencerminkan kondisi produksi nyata. **Nguyen et al. (2023)** mengadopsi evaluasi komparatif multi-region yang lebih kontekstual dan mengungkap *trade-off* konsistensi–ketersediaan (teorema CAP) secara realistis. Pendekatan AI oleh **Chen, Liu, & Xu (2024)** menggunakan benchmark TPC-C yang diakui industri, namun menghadapi hambatan ketersediaan data historis berskala besar di lingkungan produksi.

4.3 Research Gap

Analisis kritis mengungkap lima kesenjangan utama: (1) tidak ada penelitian yang mengevaluasi seluruh dimensi kinerja—query, transaksi, replikasi, dan keamanan—secara holistik; (2) minimnya kajian pada lingkungan *hybrid cloud-on-premise* yang banyak digunakan industri; (3) metode berbasis AI bergantung pada data historis besar yang sulit dipenuhi organisasi kecil; (4) solusi blockchain masih mengalami hambatan *throughput* yang jauh di bawah standar enterprise; (5) belum ada panduan migrasi bertahap dari arsitektur monolitik ke terdistribusi yang terstruktur dan tervalidasi secara empiris.

5. KESIMPULAN

Menjawab **RQ1**: empat kategori metode telah terbukti efektif—optimasi query berbasis B+ Tree terdistribusi (**Kaur & Vig, 2022**), modifikasi protokol 2PC (**Li, Zhang, & Wang, 2023**), replikasi asinkron berbasis Paxos (**Nguyen et al., 2023**), dan optimasi prediktif berbasis LSTM (**Chen, Liu, & Xu, 2024**). Setiap metode menunjukkan peningkatan empiris yang signifikan namun dengan *trade-off* tersendiri.

Menjawab **RQ2**: teridentifikasi lima *research gap* mencakup evaluasi holistik, lingkungan hybrid, ketergantungan AI pada data besar, skalabilitas blockchain, dan panduan migrasi. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan kerangka evaluasi komprehensif, mengeksplorasi *federated learning* guna mengatasi hambatan data, serta merancang arsitektur yang mengintegrasikan keunggulan blockchain tanpa mengorbankan skalabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Alam, M. N., & Hussain, M. (2024). Hybrid NoSQL architecture for high-throughput distributed database environments using Apache Cassandra and MongoDB. *Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications*, 13(1), 45–61. <https://doi.org/10.1186/s13677-024-00612-4>
- Chen, W., Liu, Y., & Xu, J. (2024). Intelligent query load prediction and dynamic data placement optimization using LSTM in distributed cloud databases. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 36(4), 1823–1837. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2024.3387215>
- Kaur, R., & Vig, V. (2022). Distributed B+ tree indexing with round-robin load balancing for improved query performance on cloud-based PostgreSQL clusters. *International Journal of Database Management Systems*, 14(3), 1–17. <https://doi.org/10.5121/ijdms.2022.14301>
- Li, H., Zhang, Q., & Wang, F. (2023). Optimized Two-Phase Commit with log-based distributed recovery for reduced transaction latency in cloud environments. *ACM Transactions on Database Systems*, 48(2), 9:1–9:28. <https://doi.org/10.1145/3587256>
- Nguyen, T. H., Phan, V. L., Tran, M. D., & Vu, T. P. (2023). Optimized Paxos-based asynchronous replication for eventual consistency in multi-region AWS deployments. *Future Generation Computer Systems*, 148, 215–230. <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.06.018>
- Ramirez, C. A., & Torres, M. E. (2024). Blockchain as a distributed consistency layer for immutable transaction validation in enterprise database systems. *Computers & Security*, 138, 103665. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103665>